ESPAÑOL

Capítulo 3

Control del estrés

Como a todo el mundo, a mí tampoco me gusta la sensación de estar estresado, pero me he hecho a la idea de que la vida implica estrés de forma inevitable. Ya fueran mis compañeros de secundaria (la mayoría muy ambiciosos), los atletas que he conocido, o los estudiantes, profesores y profesionales de ámbitos tecnológicos o creativos que me rodean, siempre he comprobado que el estrés acompaña a la ambición y que, para muchas de las personas más exitosas, es una constante. Lo curioso es que muchas de las personas sin ambiciones que he conocido solían decir que también vivían estresadas. Falta de rumbo, falta de dinero, la sensación de estarse quedando atrás en la vida, problemas de salud y demás... Con el tiempo llegué a la conclusión de que el estrés era, en efecto, parte de la vida, igual que respirar, dormir o comer.

Y eso significaba que tenía que haber una buena manera de afrontarlo. El problema era que, cuando busqué qué decía la ciencia al respecto, el panorama era uniformemente negativo. Dejaba claro que el estrés no solo resultaba incómodo, sino también dañino para el cerebro y el cuerpo. Y eso no hacía más que volver el estrés aún más estresante. Además, todo el enfoque en torno al estrés parecía equivocado o, cuando menos, bastante parcial.

Por ejemplo, «lucha o huida» es una de las expresiones más comunes que escuchamos cuando surge el tema. Es fácil de recordar y suena científica, porque da la impresión de describir cómo responden el cerebro y el cuerpo ante el estrés. Por desgracia, confunde más de lo que informa. También solemos oír que la respuesta al estrés es un vestigio incómodo de nuestro

pasado evolutivo. Es decir, que ese estado desagradable de activación que llamamos estrés nos resultaba útil hace mucho tiempo, cuando nos impulsaba a escapar de los tigres dientes de sable y otros grandes depredadores, pero que hoy ya no nos sirve. Siempre agradezco que la ciencia entre en la conversación, pero confieso que expresiones como «lucha o huida» me hacen negar con la cabeza. No es solo que sean engañosas; tampoco aportan ninguna información valiosa sobre cómo manejar la respuesta al estrés. Y, en realidad, dicha respuesta no tiene nada de vestigio.

Es más, las investigaciones han demostrado que nuestras creencias sobre el estrés pueden cambiar la forma en que este repercute en nuestra salud, para bien o para mal, así que debemos cuidar lo que nos decimos al respecto. El estrés es un terreno sobre el que he reflexionado muchísimo desde la perspectiva de la neurociencia. Mi laboratorio lo ha estudiado tanto en animales como en seres humanos. Tras décadas de carrera, hoy sé que existe, en efecto, una buena manera de abordarlo. Contamos con excelentes herramientas para el manejo del estrés avaladas por la ciencia.

Por eso, dado que el estrés está en todas partes, me entusiasma especialmente compartir la información de este capítulo. Empecemos por los hechos. Olvídate de los tigres dientes de sable. Muchas de las situaciones que nos estresan hoy llevan miles de años estresando a los seres humanos: una discusión con un ser querido, un dolor persistente de causa desconocida, la preocupación por un hijo, un pago inminente, etcétera. Escenarios así no son exclusivos de la vida moderna.

Una buena forma de entender el estrés es esta: se trata del intento de la naturaleza por crear una solución única para todos los asuntos que podrían ser —o de hecho son— urgentes. Lo repetiré: el estrés es el intento de la naturaleza por crear

en casos extremos, puede hacer que la persona sienta como si hubiera salido de su propio cuerpo y se viera a sí misma desde arriba. Aunque todo esto suene terrible, debemos recordar

que la respuesta al estrés es adaptativa. Su propósito es poner al cerebro y al cuerpo en un estado que nos brinde la mejor oportunidad de resolver el problema en cuestión. Una solución única. En un mundo ideal, la magnitud de la respuesta al estrés se ajustaría a la perfección al factor estresante que enfrentamos.

¿Se te hace tarde? Un poco más de activación para concentrarte en lo indispensable y salir de casa con agilidad vendría de maravilla. ¿Ves a tu hijo pequeño corriendo hacia el tráfico? ¡Lo que necesitamos es una descarga enorme de energía para alcanzarlo al instante! De hecho, las partes del sistema nervioso que gobiernan el estrés —el llamado sistema nervioso autónomo— pueden calibrarse para que nuestro nivel de estrés guarde proporción con el factor estresante que tenemos enfrente, ya sea leve o grave, pasajero o continuo.

Pero hoy en día, las muchas comodidades de las que disfruta la mayoría de la gente gracias a la tecnología —calefacción y aire acondicionado, abundancia de comida y techo y, en general, la ausencia de peligros reales para nuestra supervivencia— han descalibrado nuestro sistema nervioso autónomo. Somos mucho más vulnerables al bombardeo constante de pequeños factores de estrés psicológico día y noche, y mucha gente vive en un estado de estrés permanente por cosas sobre las que no tiene el menor control ni influencia. En pocas palabras, la frecuencia o la magnitud de la respuesta al estrés son excesivas en comparación con los problemas reales que afrontan muchas personas. Un episodio ocasional de estrés que dure unas cuantas horas o menos no tiene mayor importancia, e incluso unos pocos días seguidos es algo que el cuerpo puede asimilar sin secuelas a largo plazo. Pero cuando pasamos

de unas semanas a un mes o más de estrés diario (lo que casi siempre significa también nocturno), empezamos a sufrir las consecuencias. La presión arterial y la frecuencia cardíaca en reposo crónicamente elevadas, dormir mal o poco por darle vueltas a la cabeza o por sentirnos «cansados pero acelerados», y otros cambios de nuestro estado interno resultan perjudiciales para la salud tanto de forma inmediata como a largo plazo. Todos hemos oído la lista interminable de lo que el estrés deteriora: las hormonas, la memoria, el estado de ánimo y la capacidad de tomar decisiones, además de las muchas enfermedades que agrava o que puede desencadenar en el corazón, el cerebro, el intestino y el hígado. Las pruebas científicas de que el estrés crónico nos hace daño son amplias y contundentes. Sin embargo, un poco de estrés sí nos hace bien.

De hecho, un pico ocasional en las hormonas del estrés puede elevar la testosterona y reforzar el funcionamiento del sistema inmunitario durante las horas posteriores. A corto plazo, incluso puede agudizar la memoria. Los problemas surgen cuando la intensidad o la duración de esa respuesta resultan excesivas. Eliminar el estrés de nuestra vida no es realista. Por lo tanto, nuestro objetivo frente al estrés debe ser doble.

Primero, necesitamos ser capaces de modular la intensidad y la duración de nuestra respuesta al estrés para manejarlo mejor en el momento mismo. Segundo, muchos necesitamos elevar nuestro umbral de estrés —es decir, el punto subjetivo en el que los sucesos y pensamientos disparan grandes descargas de adrenalina en el cuerpo— para que nuestra respuesta esté bien calibrada ante cualquier factor estresante que podamos encontrar. Ejem, perdón: que *vamos* a encontrar. Cuando liberamos adrenalina por nimiedades, la cosa no va bien. Eso daña nuestra salud física y nuestras relaciones, incluida la relación con nosotros mismos.

¿Te gusta tu propia

compañía cuando estás estresado? Me imaginaba que no. Podemos cambiar nuestra relación con el estrés mediante el replanteamiento cognitivo, pero un método muy eficaz consiste en aprender a controlar rápido la respuesta al estrés apenas aparece y reajustar periódicamente nuestro umbral a un nivel que nos resulte más útil. No siempre podemos controlar lo que la vida nos depara, pero sí nuestra respuesta al estrés, y también podemos elevar nuestro umbral. De eso trata todo este capítulo.

Me interesé por primera vez en investigar los mecanismos neurocientíficos del estrés en 2015. Por aquel entonces, el temple, la resiliencia y la fortaleza mental eran temas muy populares en los libros y los medios de comunicación. Y son grandes cualidades. Los ejemplos —tanto históricos como actuales— de personas tenaces, resilientes y mentalmente fuertes nos recuerdan que el ser humano alberga una enorme capacidad para gestionar e incluso encauzar su estrés. Aunque se sabe mucho sobre los circuitos neuronales y las hormonas que rigen la respuesta al estrés, yo quería comprender en concreto los mecanismos que determinan su intensidad y duración.

Quería saber qué aspectos de esa respuesta —como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estrechamiento del foco de atención, etcétera— podían regularse en tiempo real. También quería averiguar si existían palancas para modular la duración, la intensidad y tal vez incluso la probabilidad de que la respuesta al estrés se disparara desde un principio. Encontré algunos datos sobre la inoculación del estrés, incluidos varios estudios que respaldan la idea de que ciertas formas de estrés en los primeros años de vida pueden sentar las bases de la resiliencia más adelante mediante

baños calientes, respiraciones profundas, terapia conversacional. ¡Estupendo! ¿A quién no le viene bien un masaje al final de un día pesado? La meditación es una herramienta poderosa para amortiguar la respuesta al estrés; un ensayo clínico aleatorizado de la Universidad de Georgetown descubrió que las personas con trastorno de ansiedad generalizada que meditaban presentaban una reducción notable de las citocinas proinflamatorias —mensajeros químicos esenciales para el sistema inmunitario, pero que también pueden desencadenar una respuesta al estrés— en comparación con quienes no lo hacían. Otros estudios, incluido uno que realizó mi laboratorio en Stanford junto con el de mi colega David Spiegel, también en Stanford, han demostrado claros beneficios para el estrés, el estado de ánimo y el sueño con prácticas de meditación de apenas cinco minutos diarios.

Podría parecer una inversión de tiempo mínima, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos beneficios de meditar. Pero yo quería saber cómo afrontar el estrés cuando uno está en pleno pico de la respuesta fisiológica: cuando el pulso se acelera, la vista se nubla, las manos tiemblan y no puedes pensar en otra cosa que no sea el problema y sus posibles consecuencias nefastas. Ahí es cuando más importa saber manejar el estrés. No en frío, sino en el momento crítico. Como señalé antes, la respuesta al estrés es universal.

Sin importar cuál sea la causa concreta, la respuesta fisiológica es la misma: varía en grado, no en su naturaleza. Esto indica que, si contamos con herramientas fiables para atenuar la respuesta al estrés en un contexto, deberíamos poder atenuarla en cualquier otro. ¿El problema? Nadie había desgranado las características universales del control del estrés, sino únicamente las de la respuesta en sí.

Ahora bien, hay un dato valioso que todo el mundo debería conocer sobre la respuesta al estrés: es asimétrica; se enciende a toda velocidad y se apaga con relativa lentitud. La descarga de adrenalina —que es la primera ficha de dominó de esta respuesta— ocurre en

cuestión de segundos o menos y puede prolongarse varios minutos después de percibir la amenaza. Piensa en alguna ocasión en que estabas medio dormido recién despertado, tomaste el teléfono y leíste un mensaje alarmante. ¡BUM! En un instante estás completamente despierto y listo para actuar.

Esa es la velocidad de la adrenalina en acción. Luego, incluso después de que el problema se resuelve, la respuesta al estrés persiste. Imagina recibir un mensaje que dice: «Creo que mamá iba en el vuelo que acaba de estrellarse», y diez minutos después: «Acabo de hablar con ella, no iba en ese avión. Está bien». Sin duda, la sensación de alivio llegará mucho antes de que tu cuerpo logre calmarse.

Es un ejemplo extremo, pero ocurre lo mismo cuando otro auto casi te choca de costado mientras conduces y das un volantazo justo a tiempo para evitar el impacto. Una descarga de adrenalina te recorre el cuerpo al instante y, casi a la par, se libera norepinefrina para acelerar los circuitos de la atención en el cerebro. En el plano cognitivo, comprendes que estás a salvo casi tan rápido como pensaste que iban a chocarte, pero ni el cuerpo ni la mente se relajan de inmediato. La mayoría de las veces caemos de golpe en la respuesta al estrés y nos toma tiempo recuperar la calma. Y eso cuando todo sale bien.

Cuando los factores estresantes persisten, sufres oleada tras oleada de adrenalina. Además, aunque los circuitos básicos del estrés son idénticos en todas las personas, rara vez se menciona que no todos tenemos el mismo umbral —o punto de activación— para que se dispare esa respuesta. En algunas

personas es como si esa primera ficha de dominó estuviera pegada con cemento. Pero son casos raros. En la mayoría de la gente, en cambio, la ficha cae con demasiada facilidad. Yo también quería entender esta faceta del estrés para desarrollar herramientas que cualquiera pudiera usar con el fin de elevar su umbral y calibrar su punto de ajuste autonómico. Es decir, el punto de equilibrio que nuestro sistema nervioso procura mantener, de modo que la respuesta al estrés se active cuando hace falta y no cuando resulta innecesaria.

Y mejor aún sería lograr que, cuando el estrés sí aparezca, guarde proporción con la magnitud del problema. Quería que fueran herramientas mecanicistas y conductuales, no farmacológicas, porque los fármacos —aunque pueden ser útiles— no permiten ajustes en tiempo real. Te tomas una pastilla y listo. Además, hay que tomarlos antes de que llegue el estrés, lo cual es un problema porque no siempre sabemos cuándo surgirán los contratiempos. También buscaba herramientas que no dependieran de la práctica constante, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, que es excelente pero toma bastante tiempo dominar y no siempre se traslada bien de un tipo de estrés a otro; hay pruebas tanto a favor como en contra de su capacidad de generalización.

Al igual que con todos los protocolos de este libro, quería herramientas para el manejo del estrés que funcionaran a la primera y en toda ocasión, por estar ancladas en circuitos y procesos preprogramados que todos poseemos. Así que me sumergí en las investigaciones sobre la fisiología del estrés para concebir una forma distinta de plantear tanto el estrés mismo como su control. Y eso me llevó a... El modelo del subibaja. Imagina la respuesta al estrés como un punto dentro de un continuo de activación, donde

durante el día y duermes buena parte de la noche—, la actividad del SNS predominará en las horas de luz y la del SNP tomará el relevo por la noche. De hecho, el enorme impacto que tiene el ritmo circadiano sobre nuestra capacidad para razonar, hacer esfuerzo físico y resistir

infecciones se debe a cómo regula el equilibrio entre el SNS y el SNP. Por la mañana y en las primeras horas del día, la mayor actividad del SNS (a veces llamada «tono simpático»), impulsada por un aumento natural y saludable en los niveles basales de cortisol, nos vuelve físicamente más fuertes y agudiza nuestra concentración; en cambio, al caer la tarde y por la noche, cuando los niveles basales de cortisol bajan de forma notable, se eleva el tono parasimpático, nos debilitamos mental y físicamente, y nuestro sistema inmunitario pierde gran parte de su capacidad para defenderse de las infecciones. (Como vimos en el capítulo 1, detrás de estas marcadas diferencias entre la mañana y la noche en el tono autonómico están la variación circadiana en la expresión de ciertos genes y la acción de diversas moléculas: neuromoduladores, hormonas, péptidos, etcétera). La segunda categoría de factores que regulan nuestro sistema nervioso autónomo —y, por ende, nuestro nivel de activación— son las señales sensoriales, o estímulos, como los llamamos los neurocientíficos. Por ejemplo, el grado de comodidad o dolor físico que sentimos, si estamos bien alimentados o tenemos hambre (no es casualidad que el hambre nos ponga más alerta), si nos encontramos en un lugar muy iluminado o en penumbra, silencioso o ruidoso, etcétera.

Y, por supuesto, la presencia o ausencia de factores de estrés psicológico. Por lo general, cuando tenemos hambre, sed, cansancio o nos falta algún otro

elemento básico de sustento, nuestro nivel de activación sube y, con él, nuestra disposición a pensar y movernos. Salta a la vista por qué esto tiene un valor adaptativo (nos impulsa a buscar comida, agua y demás). La tercera categoría de factores que modulan nuestro sistema nervioso autónomo es la farmacológica. La cafeína y otros estimulantes son simpaticomiméticos, lo que significa que estimulan el SNS y elevan la activación. Otras sustancias, por el contrario, promueven la actividad del SNP y reducen la activación.

Por ejemplo, el alcohol y los barbitúricos incrementan de forma indirecta la actividad de los circuitos del SNP, al igual que la apigenina, una molécula presente en el té de manzanilla. Por cierto, si alguna vez te has preguntado por qué el alcohol al principio vuelve a la gente más habladora y despierta antes de darle sueño o dejarla inconsciente, se debe a que, antes de deprimir el sistema nervioso central y reducir la activación, estimula de manera pasajera el SNS. Como suele decirse, «primero te sube y luego te tumba». Autónomo significa «automático» y, en efecto, nuestros sistemas simpático y parasimpático escapan, en su mayor parte, a nuestro control consciente directo. Claro que podemos regularlos por vías indirectas; acabamos de repasar tres maneras de hacerlo.

Conocemos bastante bien las rutas y los mecanismos por los cuales distintas actividades como el ejercicio, estímulos mecánicos como un masaje o un baño tibio, o sustancias como la cafeína suben o bajan la activación al modular el SNS o el SNP; sin embargo, insisto en un punto crucial: todas son formas indirectas de regular la activación autonómica. Como tales, suelen ser lentas y difíciles de dosificar, es decir, cuesta mucho calibrarlas con precisión. Además, algunas, como los barbitúricos o

los estimulantes recetados, pueden generar adicción o resultar costosas. Existe, no obstante, una gran excepción a la regla: una palanca con la que podemos cambiar de forma rápida, directa y fiable nuestro nivel de activación autonómica modificando el equilibrio entre el SNS y el SNP. Esa palanca es nuestro patrón respiratorio; en pocas palabras, nuestra respiración. ¿Por qué? Porque los circuitos neuronales que gobiernan la respiración forman parte del sistema nervioso autónomo.

De hecho, son su único componente (¡el único!) que es a la vez automático —respiramos perfectamente sin necesidad de pensar en ello— y susceptible de control consciente y directo en cualquier momento que lo decidamos. No ocurre lo mismo con la frecuencia cardíaca, la digestión ni el sistema inmunitario. Tal como me lo describió mi colega de Stanford, el doctor David Spiegel, la respiración y los centros neuronales que la dirigen tienden un puente entre la mente consciente y la inconsciente. Enseguida volveremos sobre esta idea, pero para entender los patrones respiratorios específicos que nos permiten controlar de forma consciente y directa la respuesta al estrés, así como las mejores herramientas para reajustar nuestro umbral, debemos transformar el espectro autonómico —ese continuo que va desde la calma profunda hasta el pánico intenso que describí antes— en un subibaja. ¿Un subibaja?

Así es. El modelo más sencillo para entender cómo dominar el estrés es un subibaja: el sistema parasimpático en un extremo y el simpático en el otro. Cuando el subibaja se inclina hacia el lado parasimpático, nos sentimos tranquilos y relajados. Si lo inclinamos aún más en esa dirección, empezaremos a quedarnos dormidos. Un subibaja horizontal y equilibrado

restringe el abanico de soluciones que se te ocurren ante un problema. Incluso altera tu capacidad de conectar experiencias pasadas de forma perspicaz. La mayoría conocemos bien esa mentalidad de blanco o negro que provoca el estrés. Estos datos deberían aliviar parte de la frustración que quizá sientas cuando alguien te dice «relájate, nada más» y tú simplemente no puedes. O cuando te sueltan: «No te preocupes, esto también pasará».

El primer consejo pasa por alto que, para relajarnos, necesitamos intervenir activamente en nuestra fisiología: no se puede vencer a la adrenalina solo con el pensamiento. El segundo comentario es muy cierto, pues el estrés en verdad nos impide ver el panorama completo, pero de poco sirve en el momento crítico. Equivale a decirte que el dolor de cabeza insoportable que tienes ahora mismo ya no te dolerá tanto mañana. Por suerte, hay una manera de actuar directamente sobre la fisiología de la respuesta al estrés. En lugar de intentar frenar directamente el tono simpático, lo que hay que hacer es inclinar el subibaja de vuelta hacia el lado parasimpático activando el SNP.

Esa será la vía más rápida para recuperar la calma en tiempo real cada vez que te sientas estresado. Qué es la resiliencia. Si lo piensas bien, en esto consiste buena parte de la verdadera resiliencia. No se trata de nuestra capacidad para aguantar o suprimir la respuesta al estrés, sino de saber reducir su intensidad con rapidez y en el acto, cuando la activación rebasa el punto útil, para poder seguir adelante. La resiliencia es nuestra capacidad de controlar el estrés.

A veces, eso implica pasar de un estrés extremo a un estado de gran alerta y energía que nos permita cumplir una tarea y resolver problemas con agilidad bajo una intensa

presión. Otras veces, significa pasar de un torbellino incesante de pensamientos a un sueño profundo. La resiliencia también consiste en saber elevar deliberadamente nuestro umbral de estrés, para que los pequeños contratiempos cotidianos no secuestren de forma desproporcionada nuestra mente y nuestro cuerpo. Cuando aprendas a hacer estas dos cosas, tendrás verdaderamente el control del volante. Quizá todo esto suene demasiado simple; muy fácil de decir, pero difícil de lograr.

Pues bien, resulta que existen herramientas avaladas por la ciencia para modular tu respuesta al estrés en tiempo real y elevar tu umbral, y funcionan de maravilla y con gran rapidez. Además, surten efecto desde la primera vez y en toda ocasión, porque se apoyan en

mecanismos y circuitos biológicos que ya llevas dentro y a los que puedes recurrir en cualquier momento. Algunos protocolos consisten en adoptar un patrón respiratorio específico, pero no son sesiones largas de ejercicios de respiración. Al fin y al cabo, cuando estamos en medio de una situación muy tensa, ¡no podemos escapar cinco minutos a hacer respiración en caja! Otros protocolos ni siquiera tienen que ver con respirar.

He tenido la fortuna de participar en el descubrimiento y la aplicación de varios de estos protocolos para el control del estrés, aunque, como ocurre con tantos otros «descubrimientos» científicos, personas ajenas a la ciencia ya conocían y aplicaban algunos de sus principios en otros ámbitos. Nadie tiene aquí la patente exclusiva. En las siguientes páginas te explico cuáles son, cómo funcionan y cómo ponerlos en práctica.

▸ DEL ESTRÉS Haz de uno a tres suspiros fisiológicos para reducir rápido el estrés

QUÉ HACER

• Respira siguiendo el patrón conocido como suspiro fisiológico. Inhala profundo por la nariz hasta llenar los pulmones (el abdomen debe expandirse hacia afuera mientras tomas aire) y, acto seguido, vuelve a inhalar de forma breve y rápida, también por la nariz, para inflarlos al máximo. Luego exhala lentamente por la boca hasta vaciarlos por completo. Repite este ciclo de inhalar-inhalar-exhalar hasta tres veces seguidas, según lo necesites, para rebajar de inmediato tu nivel de estrés (es decir, tu activación autonómica).

CÓMO FUNCIONA

Hasta donde sé, los suspiros fisiológicos constituyen el método más rápido y eficaz que existe para calmarse a voluntad. A menudo basta con uno solo. Esto se debe a que el estado de nuestra mente y nuestro cuerpo modifica la respiración, pero la respiración también modifica el estado de la mente y del cuerpo. ¿Recuerdas el locus coeruleus, que libera norepinefrina para ponernos alerta? Pues bien, ciertos grupos específicos de

exhalación. Necesitamos tanto oxígeno como dióxido de carbono, pero en la proporción adecuada. Si respiramos muy poco, el dióxido de carbono se acumula en el cerebro y en la sangre, lo que provoca dolor de cabeza y cansancio. Si respiramos de más —inhalando y exhalando deprisa, lo que solemos llamar hiperventilación—, expulsamos demasiado dióxido de carbono, y eso es un problema porque este gas resulta indispensable para que el oxígeno llegue a las neuronas. Si alguna vez te has preguntado por qué recomiendan respirar dentro de una bolsa de papel durante un ataque de pánico, es precisamente para recuperar parte del dióxido de carbono que de otro modo se perdería.

En este capítulo aprenderás formas mejores y más rápidas de recuperar la calma, pero el principio es el mismo. Respirar en exceso provoca ansiedad, mareos, confusión, mal sueño e incluso espasmos musculares. Como mencioné al principio del capítulo, las neuronas del tronco encefálico que regulan la respiración tienden un puente entre la mente consciente y la inconsciente. Están preparadas para detectar la proporción de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, lo que impulsa cualquier ajuste necesario en nuestro ritmo respiratorio para mantenernos sanos y salvos. Eso ocurre tanto si estamos haciendo un ejercicio intenso como si descansamos profundamente; sucede incluso mientras dormimos.

Sin embargo, a diferencia de otros circuitos neuronales autónomos, podemos asumir al instante el control consciente de estas neuronas. Podemos decidir: «voy a alargar un poco mi

próxima exhalación» o «voy a tomar una bocanada más de aire antes de aguantar la respiración» y —¡listo!— llevarlo a cabo. No tenemos ni de lejos ese grado de control voluntario sobre ninguna otra función autonómica. Se han documentado algunos casos de personas que utilizaron biorretroalimentación para aprender a controlar directamente

la frecuencia cardíaca o el tamaño de las pupilas, pero lograrlo exige muchísimo entrenamiento. En cambio, cualquiera puede hacer exhalaciones prolongadas y suspiros fisiológicos. Ciertos estados internos van de la mano con determinados patrones respiratorios. Y al cambiar a propósito nuestra forma de respirar, cambiamos nuestro estado interno. Es un hallazgo de enorme importancia que ojalá nos hubieran enseñado en la escuela primaria.

Por desgracia, apenas hace poco la ciencia occidental adoptó el estudio controlado de la respiración y, con ello, confirmó lo que las tradiciones orientales sabían desde hace milenios. Le debemos a un pequeño grupo de investigadores dedicados —sobre todo al laboratorio del neurocientífico Jack Feldman en la UCLA— el haber descubierto cómo el cerebro dirige la respiración, tanto la refleja e inconsciente como la voluntaria, y cómo ambas influyen en nuestros estados emocionales y cognitivos. Antes y durante nuestra charla en el pódcast Huberman Lab, Jack me contó anécdotas de cuando empezó a estudiar este tema a principios de la década de 2000, y de cómo una eminencia de la neurociencia se burlaba de él en los congresos. Le lanzaba pullas diciendo: «¿Para qué estudias algo tan aburrido como la respiración? ¿Por qué no investigas algo importante, como la memoria?». (Aquel individuo estudiaba la memoria).

Jack supo hacer oídos sordos y seguir su intuición. Su trabajo inauguró un campo que hoy mejora la salud mental y física de personas de todas las edades. Detectar y modificar ciertos patrones respiratorios también ha resultado clave para predecir infartos, accidentes cerebrovasculares y convulsiones, así como para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). Asimismo, parte de sus investigaciones recientes ha sacado a la luz que algunos opioides pueden causar

la muerte por la manera en que alteran los patrones de disparo de las neuronas que regulan la respiración. No es exagerado afirmar que el trabajo de Jack ha salvado vidas literalmente. Respirar no sirve solo para llevar oxígeno a los pulmones; también ayuda a regular el ritmo del corazón. Aunque no puedes controlar directamente tus latidos, sí puedes aprovechar este mecanismo y valerte de la respiración para regularlos de forma indirecta. Inhalar a propósito con más fuerza o durante más tiempo (o ambas cosas) acelera el corazón, mientras que exhalar con más fuerza o durante más tiempo lo desacelera mediante un proceso llamado arritmia sinusal respiratoria.

Además, las exhalaciones activan una rama específica del nervio vago —que forma parte del SNP—, lo que a su vez reduce la actividad eléctrica en las neuronas del nódulo sinoauricular, el marcapasos natural del corazón. Por lo tanto, acentuar deliberadamente la intensidad o la duración de las exhalaciones durante unos cuantos ciclos respiratorios te caaaaalmaráááá. El patrón respiratorio descrito en este protocolo hace exactamente eso. Cuando comprendes la relación entre la respiración y el ritmo cardíaco, y utilizas el suspiro fisiológico para bajar tus pulsaciones en el acto, adquieres una valiosa seguridad para afrontar el estrés y la incertidumbre. Ya no tienes por qué temer quedarte atrapado en una reacción de ansiedad en un momento decisivo, ni en ningún otro.

También caes en la cuenta de que lo que casi todo el mundo se dice a sí mismo o a los demás cuando aprieta el estrés —«Respira hondo»— ¡es justo lo contrario de lo que debemos hacer!

Cuando el estrés golpea, lo que necesitamos es soltar una larga exhalación. Es cuando

Por consiguiente, a diferencia de una simple exhalación larga o de la respiración en caja, el suspiro fisiológico actúa en tres frentes para lograr con rapidez: (1) desacelerar el ritmo cardíaco, (2) restablecer el equilibrio adecuado entre oxígeno y dióxido de carbono en el cerebro y la sangre, y (3) activar regiones cerebrales que te permiten pensar con lógica sobre tu situación. Es ingeniería biológica adaptativa en su máxima expresión, y te devuelve la calma. Los bebés hacen suspiros fisiológicos por reflejo. Y también los animales. Observa a un perro justo antes de echarse a dormir la siesta: verás ese patrón de doble inhalación seguido de una exhalación larga.

Las ratas recurren al suspiro fisiológico cuando se las coloca en un espacio claustrofóbico. Los seres humanos lo hacemos de forma refleja cada pocos minutos mientras trabajamos e incluso dormidos, con el fin de reequilibrar nuestros niveles de oxígeno y dióxido de carbono. De hecho, en el tronco encefálico contamos con grupos de neuronas dedicados exclusivamente a generar suspiros fisiológicos. La naturaleza no crea vías neuronales específicas por casualidad; así de importante es este patrón respiratorio. Una región vinculada a la respiración, el complejo pre-Bötzinger, marca el compás respiratorio rítmico, la alternancia regular entre inhalar y exhalar.

Pero una segunda región, el núcleo parafacial, gobierna las respiraciones que implican dobles inhalaciones, dobles exhalaciones o cualquier combinación distinta a la proporción 1:1 entre inhalación y exhalación. El núcleo parafacial cumple otras funciones además de producir suspiros fisiológicos, pero esta es una de las principales. Quiero aclarar que los suspiros fisiológicos no son sesiones de ejercicios respiratorios. Con esto último me refiero a reservar de cinco a veinte minutos para practicar un patrón respiratorio concreto (o una secuencia de patrones) que te lleve a un estado mental y físico determinado.

El suspiro fisiológico es un ciclo respiratorio que ocurre de forma natural y que podemos reproducir a voluntad. Y constituye la vía más rápida para inclinar conscientemente el subibaja hacia el lado parasimpático del sistema nervioso autónomo. Hazlo antes de hablar en público o de afrontar una conversación difícil. Hazlo cuando estés atascado en el tráfico o llegues tarde a una reunión importante y sientas que empieza a subir la tensión. Hazlo para no reaccionar de forma desmedida ante un comentario imprudente.

No te garantizará acertar siempre en tu respuesta, pero pondrá tu cuerpo y tu mente en una mejor disposición para que tengas mayores probabilidades de sortear con éxito el estrés de esas situaciones u otras parecidas. Existen datos que demuestran que practicar suspiros fisiológicos fuera de los momentos de tensión también sirve de colchón frente al estrés futuro. Hace varios años, mi laboratorio colaboró con el psiquiatra David Spiegel para investigar precisamente eso. Llevamos a cabo un estudio en el que asignamos al azar a 108 participantes a uno de cuatro grupos. El primer grupo practicó cinco minutos diarios de suspiros fisiológicos cíclicos: inhalar, volver a inhalar, exhalar largo, repetir, y así sucesivamente durante cinco minutos.

El segundo grupo hizo cinco minutos diarios de respiración en caja —una técnica que ya mencioné—, la cual sigue el esquema de inhalar-retener-exhalar-retener-repetir manteniendo la misma duración en cada fase hasta completar los cinco minutos. El tercer grupo realizó cinco minutos diarios de hiperventilación cíclica: tomar una bocanada profunda por la nariz y soltar el aire más rápido por la boca, poniendo más empeño en la inhalación que en la exhalación. El cuarto grupo practicó cinco minutos diarios de meditación: sentados

con los ojos cerrados y concentrados en la respiración, pero sin ninguna pauta sobre cómo respirar. La mayoría de los participantes, sin importar su grupo, manifestaron mejoras en el estado de ánimo y en su actitud general. Pero el suspiro fisiológico cíclico produjo un beneficio notablemente superior. También observamos una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, un mejor sueño y avances en otros indicadores de bienestar ligados a la función autonómica. En otras palabras, hacer de uno a tres suspiros fisiológicos es una herramienta magnífica cuando ataca el estrés, y practicarlos de forma continua durante cinco minutos nos brinda un escudo aún mayor frente a las tensiones inevitables de la vida.

Con lo que ya sabes sobre cómo las exhalaciones desaceleran el corazón, regulan el oxígeno y el dióxido de carbono e inclinan el subibaja autonómico, resulta lógico que esto funcione. Tu cerebro y tu cuerpo fueron diseñados literalmente para ello.

▸ DEL ESTRÉS Usa la exposición deliberada al frío para elevar tu umbral de estrés

QUÉ HACER

• Métete en agua incómodamente fría de tres a siete veces por semana. Puede ser algo tan sencillo como una ducha fría o tan elaborado como una tina con hielo. En cuanto a la duración, elige una de estas dos opciones: • Protocolo por tiempo: de uno a tres minutos por sesión. • Protocolo de contar «muros de adrenalina»: en lugar de fijarte un tiempo determinado, proponte superar un número concreto de «muros» mentales. Cuando sientes el impulso de rehuir el frío o salir del agua pero decides quedarte, acabas de saltar un muro. Decide de antemano cuántas veces afrontarás ese impulso y seguirás adelante.

No hace falta que aumentes siempre el número de muros: habrá días en que decidas «saltar» cinco muros y otros en que bastará con dos. • El agua debe estar incómodamente fría. Esto significa que, nada más entrar, debe disparar tu

las adaptaciones de fuerza e hipertrofia que de otro modo obtendrías. (En el capítulo 2 explico más a fondo estas adaptaciones y cómo lograrlas). Esa inhibición del desarrollo muscular se debe probablemente a la vasoconstricción que provoca el frío, la cual limita tanto el aporte de nutrientes como la eliminación de desechos en los músculos recién ejercitados, además de frenar la síntesis de proteínas. Espera al menos seis horas tras el entrenamiento de fuerza para exponerte al frío deliberado, hazlo antes de entrenar o, sencillamente, déjalo para otro día. Otra opción es hacerlo en cualquier momento respecto a tu entrenamiento de fuerza, pero asegurándote de terminar con una ducha o un baño caliente para restablecer la irrigación sanguínea de los músculos y contrarrestar ese efecto. Aunque un estudio sostuvo que exponerse al frío durante las primeras seis horas posteriores al entrenamiento de fuerza no impide ganar fuerza, el grueso de las investigaciones al respecto señala que hacerlo en ese lapso de unas seis horas reducirá de forma considerable las ganancias de hipertrofia o fuerza que de otro modo lograrías.

Por lo tanto, lo más prudente es hacerlo antes del entrenamiento de fuerza, en los días de descanso, o bien dejar pasar seis horas o más después de levantar pesas. Otro mito frecuente es que la exposición deliberada al frío perjudica a quienes buscan mantener bajo el cortisol. A menudo se oye decir que habría que evitar el frío para no elevar los niveles de esta hormona. Sin embargo, los aumentos de cortisol que provoca la exposición deliberada al frío, aunque significativos, son pasajeros y modestos en comparación con la fuerte subida que desencadena una sesión de ejercicio de intensidad moderada. Y a nadie oirás recomendar que se evite el

ejercicio para mantener a raya el cortisol, porque el aumento

que produce el ejercicio es, insisto, pasajero y además beneficioso. (De hecho, es una pieza clave de los estímulos de adaptación específica y general que vimos en el capítulo 2). Muchos de los relatos según los cuales «exponerse al frío hace daño» corresponden a personas que permanecen tiempos excesivos a temperaturas glaciales, o que combinan el frío con ejercicios de hiperventilación o saltan y bucean bajo el hielo. Todo eso es peligroso y debe evitarse por completo. Aclarados estos puntos, veamos por qué la exposición deliberada al frío resulta tan provechosa. Cuando se practica bien, constituye una herramienta potente, segura y fiable para reajustar con rapidez nuestro estado interno y nuestro umbral de estrés.

Comprende dos fases clave, cada una con beneficios propios. Primero, el cambio de estado que ocurre mientras estás en el frío. Segundo, el cambio que se prolonga durante muchas horas después de salir. Cualquiera que haya practicado la exposición deliberada al frío con constancia —es decir, de tres a siete veces por semana— te dirá que existe también una tercera fase: la transformación en tu vivencia subjetiva del estrés y en tu capacidad para capear otras situaciones tensas. Cuando entras en contacto con el frío, tu sistema nervioso autónomo se inclina de golpe hacia el extremo simpático del subibaja.

Esto ocurre desde la primera vez y siempre que lo haces, y sucede rapidísimo, apenas uno o dos segundos después de entrar al agua. Luego, una vez que sales, sueles permanecer durante horas en un estado de «alerta serena»; es decir —según el modelo que describí—, con el subibaja autonómico en perfecto equilibrio.

La exposición deliberada al frío eleva los niveles de catecolaminas circulantes en el cerebro y el cuerpo —adrenalina, norepinefrina y dopamina—, además de incrementar la hormona cortisol. Algunas de estas sustancias, en especial la dopamina, se mantienen altas mucho después de que te secas y entras en calor. Estas catecolaminas mejoran el ánimo, la energía y el estado de alerta. También pueden elevar tu umbral de estrés; enseguida profundizaremos en ello. Pero antes quiero hacer una breve pausa, porque quizá te estés preguntando lo siguiente: ¿para qué querría yo provocar la liberación de estas sustancias químicas del «estrés»?

¿Acaso eso no me hará sentir más estresado en vez de menos? Sí, pero de eso mismo trata este protocolo. Tenemos que cuestionar la idea de que el estrés siempre nos perjudica. De hecho, cuando nosotros decidimos cuándo, cuánto y, sobre todo, con qué propósito pasamos por un momento de estrés, su efecto puede dejar de ser dañino para volverse saludable, lo cual remodela la respuesta del organismo ante cualquier otra clase de tensión. Esto no es «el poder de la mente sobre la materia», sino aprovechar los circuitos cerebrales que transforman esa reacción de activación que llamamos estrés en lo que se conoce como eustrés, término acuñado por el fisiólogo suizo Hans Selye (quizá lo recuerdes del capítulo anterior).

A Selye lo nominaron diecisiete veces al Premio Nobel por sus investigaciones en este y otros campos afines, mucho antes de que conociéramos los mecanismos subyacentes; hoy, a medida que dichos mecanismos han salido a la luz, gran parte de sus teorías han demostrado ser acertadas. Ahora sabemos que la corteza prefrontal —esa región del cerebro encargada de tomar decisiones según el contexto (así como

en las que ya hemos estado, sino lo que creemos cierto acerca del estrés— influye en cómo respondemos ante él. Las investigaciones del laboratorio de Alia Crum en Stanford demuestran que cuando las personas conocen algunos de los efectos positivos (y reales) que

tiene la activación del estrés sobre la salud física y el rendimiento mental, experimentan precisamente esos beneficios al enfrentarse a situaciones estresantes. Su equipo también comprobó que si a la gente se le presenta abundante información (igualmente cierta) sobre cómo el estrés deteriora la salud física y la capacidad cognitiva, pues bien, eso mismo le ocurre cuando se estresa. Debemos agradecer a nuestra corteza prefrontal esa capacidad de replantear el estrés de un modo que transforma sus efectos reales sobre nuestro organismo. No se trata solo de atenuar su impacto negativo, sino de invertirlo para que pase de perjudicial a beneficioso.

Hay otros factores que determinan si vivimos el estrés como algo bueno o malo. Quizá uno de los más interesantes sea saber si la situación estresante tiene un final definido y un desenlace bajo nuestro control. Teniendo esto en cuenta, ahora se entiende perfectamente por qué la exposición deliberada al frío cumple todos los requisitos del eustrés, y por qué le puse el apellido de *deliberada*. Si tú mismo decides entrar, controlas cuánto dura y comprendes por qué te hace bien, conviertes el estrés en eustrés. Ahora bien, ¿de qué manera exacta te beneficia?

De dos formas. En primer lugar, el estrés de exponerse voluntariamente al frío nos entrena para manejar mejor otros momentos de tensión. En ocasiones esto se denomina adaptación cruzada. Suele estudiarse en el ámbito del esfuerzo físico, donde exponerse a un tipo de exigencia —por ejemplo, ejercitarse bajo un calor extremo— prepara a la persona para tolerar otro distinto, como desenvolverse bien en entornos con poco oxígeno. La idea

es que podemos acondicionarnos de antemano para afrontar los retos buscando situaciones que pongan en juego mecanismos fisiológicos similares. Por ejemplo, se ha propuesto nadar en agua fría como método para mejorar la recuperación tras una cirugía, ya que el estrés del agua fría ayuda a los pacientes a asimilar mejor el estrés de la operación. Poco a poco se van acumulando estudios controlados según los cuales la adaptación cruzada mediante el estrés físico nos prepara también para hacer frente al estrés emocional. En un estudio con ochenta y seis participantes, combinar la exposición al frío con técnicas respiratorias modificó la percepción que tenían del estrés en su vida diaria. Los voluntarios evaluaron afirmaciones como «Te sientes tranquilo» y «Disfrutas el momento» tras realizar cada mañana, durante dos semanas, unos minutos de ejercicios respiratorios intensos seguidos de una ducha fría breve.

Quienes hicieron ambas cosas durante ese período manifestaron un mayor control sobre los contratiempos cotidianos y una sensación más firme de que la vida marchaba a su favor y de que tenían todo bajo control, en comparación con quienes solo hicieron los ejercicios respiratorios, solo se ducharon con agua fría o no hicieron ninguna de las dos cosas. Otros datos apuntan en la misma dirección de forma más indirecta. Por ejemplo, exponerse al frío parece mejorar con el tiempo la respuesta del organismo ante la hipoxia —la falta de oxígeno en la sangre—, lo cual resulta muy pertinente porque la hipoxia puede aparecer rápido cuando entramos en un estado de ansiedad o pánico. Asimismo, algunos indicios preliminares sugieren que la exposición al frío podría ayudar en el tratamiento de la depresión, no como sustituto de los fármacos, sino como complemento. En 2018, un equipo de investigadores del Reino Unido documentó el caso de una joven de veinticuatro años que llevaba desde los diecisiete recibiendo tratamiento por

trastorno depresivo mayor y ansiedad casi sin mejoría; tras ser madre, empezó a nadar semanalmente en agua fría buscando algo que redujera o eliminara su necesidad de medicación. La estrategia dio resultado: al cabo de cuatro meses ya no necesitaba tratamiento

farmacológico. Aunque se trató del estudio de un solo caso, no deja de ser revelador. En 2023, una revisión de catorce estudios sobre los beneficios de nadar en aguas frías al aire libre para la salud mental halló que esta práctica se asocia con menor estrés, mejor ánimo y una actitud más positiva. Claro que ese resultado no obedece necesariamente solo al frío: estar al aire libre y formar parte de un grupo (mucha gente nada en invierno acompañada de amigos o en clubes) sin duda influye, pero el contacto con el frío explica al menos una parte del beneficio.

Otros trabajos también han vinculado la natación invernal con el bienestar. En un estudio británico, cincuenta y tres personas que nadaron en el mar ocho veces por semana declararon sentir menos depresión y ansiedad. Curiosamente, muchos señalaron el hecho de «afrontar un reto» como una de las razones por las que la experiencia les resultaba tan gratificante. En otra investigación realizada en la Universidad de Chichester, también en el Reino Unido, cuarenta y dos universitarios respondieron un cuestionario sobre su estado de ánimo antes y después de sumergirse en agua fría, mientras que otros veintidós lo respondieron dos veces sin pasar por el agua. En el grupo experimental aumentaron de forma notable la energía y la autoestima, a la par que disminuyeron la tensión, la ira y el abatimiento.

A nadie

le apetece más meterse en agua helada o darse una ducha fría que el momento mismo de entrar. Hablando en serio, poquísimas personas disfrutan de la exposición deliberada al frío mientras están dentro del agua. Es un estresor potente y por mucho que leas sobre el eustrés, eso no cambiará. De hecho, yo mismo suelo maldecir a Selye mientras estoy en el agua fría. Pero en cuanto salimos...

¡ah, ahí empieza la verdadera magia! La fuerte subida de adrenalina, norepinefrina y cortisol que acabamos de provocar pone en marcha también un aumento extraordinario y duradero de dopamina, la molécula que —como veremos a fondo en el capítulo 6— despierta una mayor motivación y concentración y, una vez desaparecido el dolor del frío, una sensación de euforia. La dopamina no actúa sola para generar ese estado posterior al frío deliberado, pero es una pieza central de ese cóctel neuroendocrino. Es el estado ideal para ponerse a trabajar, hacer ejercicio, socializar o realizar prácticamente cualquier actividad que nos exija estar despiertos y concentrados. Si el modo en que describo este estado posterior al frío suena casi como el efecto de una droga, es porque lo es.

Solo que mejor. Un estudio descubrió que sumergirse hasta el cuello en agua a unos 14 °C (57 °F) durante una hora multiplicó por más de cinco los niveles de norepinefrina respecto al valor basal. También elevó a más del doble los niveles corporales de dopamina durante varias horas. A esto lo llamamos dopamina periférica, pues se midió en el cuerpo. Aunque todavía no conocemos la relación exacta entre los niveles de dopamina del cuerpo y los del cerebro, sí sabemos que suelen subir y bajar a la par.

Además, hay indicios recientes de que el aumento de la dopamina periférica incrementa la dopamina en

los circuitos cerebrales de la recompensa y la motivación de manera proporcional a la dosis. Cuando se libera adrenalina en el cuerpo, esta no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí activa receptores en el nervio vago que van desde el cuerpo hasta el cerebro. Al hacerlo, induce al locus coeruleus a liberar norepinefrina, lo cual eleva el estado de alerta cerebral. Por lo tanto, hay motivos para suponer que los aumentos periféricos de catecolaminas provocados por la exposición deliberada al frío se reflejan en aumentos similares dentro del cerebro. Cabe

señalar que las drogas conocidas por disparar la dopamina y la epinefrina —como las anfetaminas o la cocaína— también provocan subidas rápidas y pronunciadas de catecolaminas, pero con una diferencia fundamental: hacen que los niveles suban y luego caigan tan de golpe que terminan desplomándose por debajo de los valores previos al consumo.

Como explicó la doctora Anna Lembke en *Generación dopamina*, eso es en parte lo que sume a la persona en un malestar físico y psicológico, dejándola con ganas de consumir más de inmediato, lo cual explica parcialmente su poder adictivo. En cambio, la exposición deliberada al frío parece una vía casi perfecta para elevar de forma notable y sostenida los niveles de catecolaminas. Obtienes las ventajas que estas aportan al ánimo y la concentración mental, al tiempo que elevas tu umbral de estrés. Ahora bien, la mayoría de nosotros no dispone de una hora libre para quedarse sentado en agua fría. Por suerte, puedes recurrir a temperaturas más bajas durante lapsos mucho más breves para lograr el mismo efecto.

Los estudios indican que incluso treinta segundos pueden bastar. Sin embargo, yo recomiendo entre uno y tres minutos, o bien superar de dos a diez «muros». Como mencioné

una interrupción en su comunicación con las regiones subcorticales. Esto ocurre ante cualquier situación estresante, sea voluntaria o involuntaria. Como el funcionamiento de la corteza prefrontal queda mermado durante el primer medio minuto tras entrar al agua fría, todos tus pensamientos y actos iniciales tenderán por defecto a querer suprimir el estímulo estresante. De ahí nace esa reacción inmediata de «¡Quiero salir de aquí!». La clave está en recordarte que es normal sentir eso.

Te encuentras en lo que yo llamo el modo de «impulso puro». Prueba a hacer esto: intenta observar de forma consciente cómo tu mente oscila entre «¡Quiero salir!» y «Puedo con esto», algo que seguramente ocurrirá una y otra vez a toda velocidad durante esos primeros treinta segundos. Al observar esa fase sin tratar de abrirte paso a la fuerza, activas la corteza prefrontal de un modo poco habitual en quien sufre un choque térmico leve. Esa es una habilidad sumamente valiosa: ser capaz de observar tu propia mente en medio del estrés. No se trata de mirar pasivamente ni de disociarse, como tampoco de dejarse secuestrar por la tensión; se trata de aprender a ejercer un autocontrol adaptativo en los momentos difíciles.

La primera vez que lo intentas cuesta trabajo, pero la mayoría de la gente nota que, tras unas cuantas sesiones, el torbellino mental empieza a amainar y muy pronto logra mantener las riendas de sus pensamientos y actos desde el primer instante. Pocas personas dominan esta valiosa destreza en algún ámbito de su vida, pero cualquiera puede adquirirla. El frío deliberado nos brinda un entorno seguro para practicarla. A mi juicio, el método de los muros que expliqué antes es la mejor manera de entrenar esta habilidad, cuyos beneficios se extienden a otras clases de estrés. Cuando medimos con reloj el tiempo que pasamos en el frío, es lógico que nos concentremos en el paso de los segundos.

Y como vimos

al comienzo de este capítulo, los estados de gran activación suelen hacer más lenta nuestra percepción del tiempo. Nos ponemos a contar, nos preguntamos por qué los segundos avanzan tan despacio —un efecto bien conocido del estrés— y no pensamos en otra cosa… 3, 2, 1, ¡listo, afuera! En la vida real, los problemas funcionan de un modo muy distinto. Algunos golpean cuando menos lo esperamos (como un accidente o una crisis imprevista), mientras que otros nos estresan sobre todo porque los vemos venir (por ejemplo, tener que hablar en público o

acudir a una cita médica que preferiríamos evitar). Por eso, la forma de entrenarse en el agua fría para el estrés de la vida real consiste en aprender a detectar las descargas de adrenalina que surgen al acercarnos al agua, al entrar, mientras permanecemos dentro y al salir.

Cada uno de esos momentos puede ser uno de los muros que debes saltar. Si lo enfocas así, notarás algo sumamente útil: el estrés no es constante. No es, como solemos decir, una línea continua, sino que fluctúa, a menudo de manera muy rápida e irregular. Los muros se levantan, desaparecen y vuelven a surgir con una frecuencia impredecible. Si le temes al frío, recuerda que liberas adrenalina por el simple hecho de anticipar que vas a entrar al agua.

¡Enhorabuena! Ese ya es tu primer muro. Al sumergirte en el agua helada aparece otro; enseguida llega el primer muro de «¡Quiero salir!», luego pasa... y detrás vienen el siguiente, el otro y el de más allá. Cabe destacar que el intervalo entre un muro y otro varía. Conviene fijarse también en eso, porque así es exactamente como se vive el estrés en la vida real: casi nunca sabemos cuándo llegará el próximo golpe.

En resumidas cuentas, te propongo que tomes la exposición deliberada al frío como un entrenamiento de resiliencia. Al hacerlo, te volverás mentalmente más fuerte frente al estrés involuntario. Solo asegúrate de no quedarte en el frío más de cinco minutos.

Limítate al rango recomendado de uno a tres minutos, o bien «salta» entre dos y ocho muros. Luego sal del agua y sigue con tu día. A algunas personas —entre las que me incluyo— les gusta darse una ducha caliente después de exponerse al frío. Hay quienes debaten si conviene más terminar con frío o no. A mí me tiene sin cuidado: me gusta ducharme con agua caliente al terminar y, según mi experiencia, eso no parece restarle ningún beneficio.

Quédate con lo que mejor te funcione a ti. Para terminar, ten presente que en realidad cuentas con mayor control instante a instante sobre la sensación térmica del que imaginas. Aunque no puedas cambiar rápido la temperatura del agua, sí puedes modular sobre la marcha cómo la sientes. Si te cruzas de brazos pegándolos al torso, subes los hombros hacia las orejas y llevas las rodillas al pecho, sentirás un poco menos de frío. Por el contrario, si extiendes los brazos y las piernas y los mueves, romperás la capa térmica de agua tibia que rodea tu piel y la experiencia se volverá mucho más helada.

¿Quieres pasar aún más frío? Deja que el agua te cubra hasta las axilas y mantén las manos y los pies sumergidos. Conviene que te recuerdes a ti mismo que todo esto te hace muchísimo bien tanto en el momento como en las horas posteriores. Maldecir a Selye —como hago yo— o maldecirme a mí (hazlo con toda confianza) está permitido y hasta se recomienda. PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Es segura la exposición deliberada al frío?

Exponerse al frío puede resultar peligroso si el agua está demasiado helada. Usa esta herramienta con prudencia y sentido común. Si eres principiante en las inmersiones frías, empieza poco a poco, con exposiciones breves a

temperaturas que salgan de tu zona de confort sin llegar a extremos. Prueba con una ducha fría, pues te permite subir o bajar rápido la temperatura del agua. Por desgracia, apenas existen datos sobre la exposición deliberada al frío en mujeres embarazadas, así que, ante cualquier posible riesgo, es mejor evitarla. Tampoco la practiques si estás resfriado, con gripe o con alguna otra infección respiratoria; digan lo que digan en internet, lo más probable es que empeore tu cuadro. Aquí tienes unas buenas pautas generales para personas que no estén embarazadas ni padezcan problemas graves de salud: • La primera vez, empieza con agua a unos 10 °C (50 °F), o quizá entre 7 y 9 °C (45 a 49 °F).

Prueba antes el agua con la mano o el pie: debe sentirse fría y hacerte pensar «¡Uf, qué fría está!», pero sin llegar a «quemar». • Si al entrar en el agua se dispara el reflejo de encoger los hombros y pegar los brazos al cuerpo, está lo bastante fría. Si se te acelera la respiración sin querer, está lo bastante fría. • Sumérgete hasta el cuello con los pies dentro del agua, y mete las manos al final. • Si prefieres una ducha fría, entra de espaldas hasta que todo el cuerpo y la cabeza queden bajo el chorro. • Es normal que tu mente se acelere con pensamientos como: «¡Quiero salir! ¡¿Por qué hago esto?!». Enhorabuena: tu sistema nervioso autónomo funciona a la perfección. Nota: Jamás de los jamases saltes ni te lances de cabeza en agua muy fría.

Entra despacio sujetándote de algo firme y seguro, como una escalerilla o el borde de la tina, o ponte de espaldas bajo la ducha fría. Recomiendo no

en apenas dos a cuatro sesiones, incrementaron su cantidad de grasa parda, un tejido adiposo saludable y rico en mitocondrias que rodea el corazón, el cuello y las clavículas. Esa grasa parda adicional les permitió sentirse más a gusto en otros entornos fríos, ya que, cuando se activa el sistema nervioso simpático, hace que la grasa parda queme ácidos grasos y glucosa, generando calor en el proceso. En ese sentido, la grasa parda funciona como una estufa interna. Así que, si eres friolento, exponerte deliberadamente al frío puede ayudarte a reajustar tu termostato corporal. Esto se relaciona con los beneficios metabólicos de la inmersión en frío, que escapan al propósito de este protocolo. (Ten en cuenta que los participantes no subieron de peso; simplemente sumaron este tipo especial —y saludable— de grasa).

Detesto el frío con toda mi alma. ¿Existe algún método alternativo? Sí. Como alternativa a la exposición deliberada al frío, puedes practicar de tres a cinco minutos de hiperventilación cíclica lejos del agua, lo cual eleva con eficacia los niveles de adrenalina. Como su nombre indica, la hiperventilación cíclica consiste en tomar inhalaciones profundas y enérgicas por la nariz y soltar el aire de forma pasiva por la boca —como si dejaras escapar el aire solo, sin empujarlo— una y otra vez.

No es fácil sostener este ritmo respiratorio durante varios minutos; notarás que te agita bastante y te marea un poco. Los datos indican que la hiperventilación cíclica actúa de forma parecida a la exposición al frío: sube la adrenalina, se acelera el pulso, sientes ganas de mover los brazos y las piernas, y tu cerebro se pregunta: «¡¿Por qué estoy haciendo esto?!». También es normal sentir un ligero ardor en las fosas nasales.

Resulta incómodo mientras lo haces, pero mejora el ánimo y el sueño posterior. Además, puedes rebajar la fuerza o la duración de las inhalaciones para modular tu respuesta al estrés sobre la marcha, una ventaja que el agua fría no ofrece. Por eso, si de verdad detestas el frío o no tienes forma de acceder a él, la hiperventilación cíclica es la mejor alternativa. Eso sí: jamás la combines con la exposición deliberada al frío, pues —insisto— podrías desmayarte y ahogarte. Ha habido casos mortales por combinar la hiperventilación cíclica con la inmersión en agua fría, y por eso repito aquí la advertencia una vez más.

Por supuesto, tampoco practiques nunca la hiperventilación cíclica mientras conduces, manejas maquinaria o realizas cualquier otra actividad que exija toda tu atención. Simplemente siéntate o recuéstate en un lugar seguro durante unos minutos para poner en práctica esta herramienta.

▸ DEL ESTRÉS Practica el descanso profundo sin sueño (NSDR) para amortiguar el estrés

QUÉ HACER

• Realiza una sesión de descanso profundo sin sueño (NSDR, por sus siglas en inglés) de entre diez y treinta minutos. Siéntate o, mejor aún, recuéstate en un lugar tranquilo y escucha una sesión guiada de NSDR. En internet (hubermanlabcom/nsdr) encontrarás grabaciones guiadas con distintas voces, totalmente gratuitas, que también puedes descargar sin costo para escucharlas sin conexión. El NSDR resulta especialmente útil durante etapas muy estresantes que se prolongan por semanas o más, como épocas de gran carga laboral o de estudio, o bien al afrontar plazos de entrega ajustados y cambios vitales, como criar hijos pequeños o cuidar de un familiar mayor. Lo ideal es hacer NSDR una vez al día, pero sirve para reducir el estrés en cualquier momento.

Yo lo practico al menos una vez por semana, según me lo permita la agenda.

CÓMO FUNCIONA

Ya hablé del NSDR antes en este libro (¿recuerdas el Protocolo de Sueño 9?). No hay palabras suficientes para destacar lo extraordinariamente potente que resulta esta herramienta para la salud mental y física. En el capítulo 1 expliqué su capacidad para reponer la energía mental y física sin provocar

efectos de recuperación de energía. También sabemos que la gente suele salir del NSDR en un estado mental y físico de alerta serena, justo en el centro del subibaja. Si pensamos que no cuesta nada más que entre diez y treinta minutos de nuestro tiempo, ¡el rendimiento de la inversión es enorme! Como vimos en el capítulo 1, el NSDR consiste en ir desplazando el foco de atención a lo largo de la sesión, lo que para algunas personas resulta más sencillo que aquellas meditaciones que exigen fijar la atención en un punto o «poner la mente en blanco». El NSDR te invita a pasar de pensar, hacer y planificar a simplemente estar y sentir; ya sé que suena muy *new age*, pero la pauta se basa en la fisiología, no en el misticismo.

La razón es esta: apagar los pensamientos cuesta muchísimo trabajo. Es más, resulta imposible. Incluso dormidos, soñamos. Hasta en la fase de sueño REM las personas pueden resolver problemas matemáticos y dar la respuesta. (Por si te preguntas cómo lo supieron los investigadores, dado que durante el sueño REM el cuerpo está paralizado: los voluntarios indicaron las respuestas correctas a restas sencillas moviendo los ojos). Así que olvídate de intentar quitarte el estrés dejando de pensar; eso sencillamente no va a pasar.

En cambio, sí podemos pasar con facilidad de estar planificando y analizando a limitarnos a percibir sensaciones físicas inmediatas. Eso es justo lo que nos lleva a hacer el NSDR. Desplazamos a propósito la atención de un punto a otro de lo que sentimos en ese instante: por ejemplo, de los dedos de los pies a los de las manos, luego a un lugar fuera del cuerpo —como los ruidos de la habitación o los sonidos lejanos— y después de vuelta a una parte concreta del cuerpo, y así sucesivamente. Este recorrido pausado y consciente por distintas facetas de nuestra percepción elimina tanto el esfuerzo de intentar concentrarse sin descanso en una sola cosa como la tendencia natural de la

mente a ponerse a planificar y analizar por defecto. Con el NSDR, tu mente fluye de una sensación a la siguiente de forma intencional pero relajada. Al hacerlo, entra en un estado singular, casi fronterizo, que ya describí antes: a medio camino entre el sueño profundo y la vigilia. Los niveles de cortisol descienden y ciertas zonas concretas del cerebro se duermen mientras otras permanecen activas. Como el NSDR se practica acostado y con los ojos

cerrados, visto desde fuera parece que estuvieras durmiendo la siesta, pero no es así: estás en un modo de reinicio autodirigido.

Si nunca has practicado yoga nidra ni NSDR, quizá todo esto te suene un tanto abstracto, pero en realidad es sumamente concreto. Se fundamenta en lo que hoy sabemos sobre los estados cerebrales autodirigidos, y es facilísimo de poner en práctica. Una de las mayores ventajas del NSDR es que, a diferencia de la meditación de atención plena —una habilidad que se cultiva poco a poco con el tiempo y que exige práctica diaria, o casi diaria, para conservar sus beneficios—, el NSDR funciona desde la primera vez y en toda ocasión. Te recuestas, escuchas las indicaciones y ¡listo!: de diez a treinta minutos después te levantas renovado y descansado. Casi todo el que lo prueba se maravilla ante sus efectos positivos inmediatos.

Ya se está empezando a utilizar en escuelas y entre miembros de fuerzas especiales, deportistas profesionales, directores ejecutivos de grandes empresas y muchísimos otros hombres y mujeres de todo el mundo como herramienta para manejar el estrés, e incluso para acelerar la recuperación tras enfermedades y lesiones o aliviar algunos síntomas molestos de la menopausia, la falta de sueño, los traumas y demás. Animo a todo el mundo a probarlo unas cuantas veces y comprobar sus beneficios en carne propia.

PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Cuándo conviene hacer NSDR? Esta es la duda que más me plantean acerca del NSDR. Puedes practicarlo en CUALQUIER momento: por la mañana, si al despertar sientes que no has descansado del todo y no tienes tiempo para dormir otra hora más; por la tarde, en lugar de la siesta, sobre todo si sabes que ese día te espera una jornada de trabajo más dura o larga de lo habitual; antes de entrenar, si te sientes desmotivado o falto de fuerzas; por la noche, al llegar a casa, para soltar las tensiones del día; o en plena madrugada, si te despiertas y no logras reconciliar el sueño (en ese caso, sal de la cama, haz una sesión de NSDR y luego regresa a acostarte; te resultará más fácil volver a dormir). La respuesta sencilla que doy siempre que me preguntan «¿Cuándo debería hacer NSDR?» es: «A primera hora de la mañana, por la tarde o a cualquier hora de la noche...». Así de versátil y provechoso es.

▸ DEL ESTRÉS Haz una micromeditación nada más despertar

QUÉ HACER

• Incorpora a tu rutina diaria una meditación sencilla de cinco minutos. Cualquier momento del día resulta provechoso, pero practicarla cada mañana antes de salir de la cama te garantiza no tener que buscarle un hueco más tarde y, además, aporta beneficios particulares.
• Si sientes el impulso de levantarte de la cama antes de que terminen los cinco minutos, quédate donde estás. En contra de lo que suele creerse, la meditación es una de las mejores formas de entrenar la resiliencia. Tómalo, pues, como una oportunidad para ejercitarla. Esta meditación no consiste en poner la mente en blanco, sino en cultivar la capacidad de sostener la incomodidad y el estrés que incluso una micromeditación puede despertar.

Eso te ayudará a lidiar mejor con las tensiones reales en cuanto arranque tu jornada.

CÓMO FUNCIONA

Existen pruebas abundantes de que las prácticas de meditación basadas en la atención plena nos protegen frente al estrés, y de que incluso las sesiones breves de cada día reducen la ansiedad. Menciono tanto el estrés como la ansiedad

cuando te despiertas y tienes que lanzarte de lleno a la jornada. Tu mente quiere pasar enseguida a planificar y actuar. Por eso mismo, meditar en ese instante sirve para elevar tu umbral de estrés, de un modo muy parecido a aprender a quedarte dentro del agua incómodamente fría. Cuesta tanto como parece, pero vale muchísimo la pena. Meditar con regularidad nos enseña a observar nuestra activación autonómica en vez de dejarnos arrastrar por ella.

También reduce la probabilidad de que los problemas cotidianos nos secuestren la mente, tal como ocurre con el Protocolo de Control del Estrés 2. Un estudio reveló que la intensidad de las emociones que sentían los participantes al ver imágenes perturbadoras disminuía cuando las contemplaban desde un estado de «atención plena», lo cual indica que la meditación fomenta un tipo de conciencia que vuelve al sistema nervioso autónomo menos reactivo ante los estímulos externos. De hecho, los estudios de neuroimagen han confirmado que meditar modifica de forma sistemática las regiones cerebrales ligadas tanto a la conciencia corporal y mental como a la regulación de las emociones. El mecanismo subyacente parece guardar relación con la producción de GABA, un neurotransmisor inhibidor, es decir, una sustancia química que por lo general frena el disparo de otras neuronas. Quienes padecen trastornos de pánico y ansiedad suelen presentar una menor actividad de GABA en determinadas zonas del cerebro.

Los investigadores plantean que el mayor flujo sanguíneo hacia la corteza prefrontal observado durante ciertos tipos de meditación podría incrementar a su vez la actividad del GABA y reforzar el control descendente sobre las áreas cerebrales que disparan pensamientos y actos reflejos, todo lo cual se traduce en una sensación general de calma.

Un par de detalles más sobre cómo hacer la micromeditación: quédate en la cama —o, si hace falta, levántate primero para ir al baño—, pon un temporizador de cinco minutos, siéntate o recuéstate y permanece lo más quieto posible mientras concentras la atención en cómo respiras. Observa adónde se va tu mente. Si divaga —algo completamente normal, dicho sea de paso—, vuelve a dirigir la atención hacia la respiración. Lo mejor es inhalar y exhalar despacio solo por la nariz. Pero lo fundamental es cumplir con la práctica y, en los días en que te sientas estresado, hacerla igualmente.

Es más, esos días representan una oportunidad doble. Lo mucho que ganas con cinco minutos diarios de meditación en cuanto a saber observar tu estrés sin dejar que te consuma compensa con creces el esfuerzo. Y, por supuesto, si te apetece meditar durante más tiempo, adelante. Por sencillo que parezca este protocolo, tanto yo como un sinnúmero de personas podemos dar fe de que aporta beneficios inmediatos y otros que se prolongan durante todo el día. Un último apunte: aunque todavía no comprendemos con exactitud el mecanismo científico, esta práctica también parece desarrollar la capacidad de «ver venir» el estrés antes de que te alcance.

Quizá sensibilice los circuitos cerebrales que responden a la activación autonómica, o tal vez nos permita percibir antes cómo empieza a subir la adrenalina por el cuerpo o cómo se acelera el pulso. Al fin y al cabo, una meditación de cinco minutos hará que te sientas gradualmente más inquieto a medida que transcurre la sesión; es muy distinto a meterse en agua fría, donde el gran pico de adrenalina salta en el primer instante. Pero esa capacidad de detectar el estrés que se avecina marca un antes y un después, pues reduce tu reactividad y te permite decidir con mayor claridad qué hacer y qué decir —y,

en muchos casos, qué callar y qué evitar hacer— cuando surgen los inevitables contratiempos de la vida.

▸ DEL ESTRÉS Impulsa tu pico matutino de cortisol y catecolaminas

QUÉ HACER

• Combina por la mañana tres o cuatro de los estímulos promotores de cortisol y catecolaminas que se enumeran a continuación, y redúcelos al mínimo por la noche. • Expon tus ojos a la luz brillante —idealmente la luz del sol— durante unos diez minutos lo antes posible tras despertar. Si te levantas antes del amanecer, espera a que salga el sol o bien utiliza una lámpara de 10 000 lux para activar este estímulo. (Explico con todo detalle cómo hacerlo en el Protocolo de Sueño 1). • Hidrátate con medio litro a un litro de agua (16 a 32 onzas) y toma algo de cafeína durante las dos primeras horas del día. ¿Cuánta cafeína? Entre 100 y 400 miligramos, según tu peso corporal y tu tolerancia. Una taza cargada de café o de yerba mate (mi fuente preferida) aporta entre 150 y 200 miligramos de cafeína.

Nota: Quienes toman cafeína a diario no experimentan una subida de cortisol tan marcada con su dosis habitual como quienes no suelen consumirla, pero aun así obtienen un efecto positivo sobre otras catecolaminas por las razones expuestas en el capítulo 1.

Quizá recuerdes de aquellos protocolos que la exposición deliberada al frío no dispara tanto el cortisol, pero sí eleva de forma notable las demás catecolaminas. Y eso aquí nos viene muy bien. • Considera tomar de vez en cuando (una o dos veces por semana) una dosis baja de raíz de regaliz que contenga glicirricina, o bien comer toronja (pomelo) durante las primeras una a tres horas del día. Está demostrado que ambos alimentos incrementan de manera importante tanto el nivel de cortisol como la duración de su efecto. En el plano subjetivo, pueden potenciar la sensación de energía y concentración durante la mañana y el resto del día. Advertencia: Aunque el regaliz y la toronja suenen muy naturales (y lo son), sus efectos pueden ser sumamente potentes.

En dosis altas pueden subir la presión arterial o provocar retención de líquidos, así que utiliza la dosis mínima eficaz y, como con todos los suplementos mencionados en este libro, consulta antes a tu médico.

CÓMO FUNCIONA

Tanto el cortisol como las catecolaminas adrenalina y norepinefrina —pero sobre todo el cortisol— suelen catalogarse únicamente como sustancias químicas del estrés. La tercera catecolamina, la dopamina, se libró de esa fama, aunque suele considerarse (también por error) una mera molécula del placer. Y si bien el cortisol interviene en la respuesta al estrés, reducirlo a una simple hormona del estrés es una equivocación. Ojalá pudiera escribir esto en un letrero gigante en el cielo: ¡El cortisol no es una hormona del estrés! Es más, si pudiera transmitir un único consejo para mejorar la salud, sería este: procura que tu cortisol sea alto por la mañana (¡sí, alto!) y bajo por la noche.

La función principal del cortisol consiste en garantizar que dispongas de suficiente energía en forma de glucosa —o azúcar en la sangre— para hacer frente a las exigencias cotidianas. Sí, eso incluye superar situaciones estresantes, pero también algo tan básico como levantarte cada mañana con la energía física y mental necesaria para trabajar, estudiar, atender a la familia y hacer ejercicio. El cortisol hace que se liberen glucosa y grasas al torrente sanguíneo, además de estimular al hígado para que produzca más glucosa. Asimismo, el cortisol y la adrenalina cumplen otras funciones clave en el día a día del organismo: refuerzan la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones, levantan el ánimo, permiten

formar nuevos recuerdos y aceleran el metabolismo... Así que destierra la idea de que el cortisol y la adrenalina sirven únicamente para el estrés.

Entre tres y cuatro horas antes de que despiertes cada mañana, tus niveles de cortisol empiezan a subir poco a poco hasta alcanzar cierto umbral, momento en el cual te despiertas, abres los ojos y sales de la cama. Ten presente que el cortisol no actúa solo para sacarte del sueño: en paralelo sube la temperatura corporal y se elimina la adenosina, esa molécula que nos da sueño. Con todo, los científicos denominan a esta subida «respuesta del cortisol al despertar» (o CAR, por sus siglas en inglés). Aunque el nombre suene a trastorno médico, la CAR es un proceso normal y —siempre que ocurra a la hora adecuada— muy saludable de nuestra biología, que además nos protege frente al estrés dañino. El cortisol empieza a elevarse gracias a una señal enviada por el núcleo supraquiasmático (NSQ), el reloj circadiano maestro del cerebro que vimos en el capítulo 1.

En la mayoría de las personas, ese ascenso arranca unas

cinco horas después de haberse dormido por la noche y sube con fuerza durante las dos o tres horas siguientes hasta cruzar el umbral en que —¡zas!— te despiertas. Incluso si usas despertador, ten por seguro que tu cortisol ya venía subiendo conforme se acercaba el inicio de tu jornada. Ahora bien, una vez despierto, el cortisol sigue en ascenso hasta alcanzar su pico máximo dentro de ese ciclo de veinticuatro horas. En casi todo el mundo, ese punto máximo se da entre media hora y hora y media después de despertar. A partir de ahí, el cortisol empieza a descender lentamente, un declive que se prolonga durante toda la tarde y la noche.

Si no te topas con ningún contratiempo grave, tus niveles seguirán bajando en las horas previas a acostarte hasta tocar fondo unas tres o cuatro horas después de conciliar el sueño; luego volverán a subir poco a poco para activar la CAR de la mañana siguiente, y así día tras día. Este es el ritmo ideal del cortisol para gozar de salud mental y física, energía y resiliencia ante el estrés. Quienes trabajan en el turno de noche sufren una fuerte alteración de su ciclo de sueño y vigilia, por lo que su curva de cortisol se fragmenta en múltiples picos y valles a lo largo del día. En algunos casos, el patrón llega a invertirse para ajustarse a sus horarios de actividad y descanso. Aunque parezca un detalle menor siempre y cuando duerman suficientes horas, se sabe que esto acarrea problemas de salud graves y duraderos.

De hecho, buena parte de los daños asociados al trabajo nocturno obedece sobre todo a las alteraciones en el ritmo de liberación del cortisol y sus consecuencias posteriores. En los capítulos 1 y 5 explico qué pueden hacer quienes trabajan por turnos para amortiguar en parte esos efectos adversos.

pueden desembocar en depresión y aumento de peso, así como en problemas de equilibrio físico que hacen que la persona se sienta inestable al caminar. Asimismo, diversos estudios han relacionado los niveles anormalmente altos de cortisol al final de la tarde y por la noche con el acné, las irregularidades menstruales y los trastornos digestivos. Tener el cortisol alto de noche también se asocia con insomnio y una reducción del sueño REM. Por todo ello, a cualquiera le conviene fijar y potenciar su pico de cortisol y catecolaminas durante las primeras horas tras despertar para arrancar el día con fuerza, y mantener bajos esos niveles al llegar la noche. Esta pauta tan sencilla ayuda muchísimo a frenar el estrés crónico.

Y en eso consiste precisamente este protocolo. Empecemos por qué hacer de noche, ya que la manera en que te preparas para ir a dormir influye en tus niveles de cortisol y catecolaminas

del día siguiente. Parte de lo que vas a leer te sonará del capítulo 1. Antes de acostarte, adopta una rutina de desconexión atenuando las luces y quizá dándote una ducha o un baño tibio, o aunque sea lavándote la cara con agua tibia. Si arrastras tensión del día, dedica unos instantes a hacer varios suspiros fisiológicos para bajar las pulsaciones, o realiza una sesión de NSDR de diez a treinta minutos.

Evita beber demasiado líquido o comer durante las dos o tres horas previas a acostarte y, sobre todo, procura no probar la cafeína entre ocho y diez horas antes de ir a dormir. Exponerte a luces LED brillantes en el techo (como las que suele haber en muchos cuartos de baño) dispara al instante el cortisol y desploma la melatonina; asimismo, revisar el correo electrónico o las noticias durante la última hora antes de acostarte es una apuesta muy arriesgada si pretendes mantener a raya el cortisol nocturno (consulta el capítulo 1 para

más detalles). Que quede bien claro: ¡tu meta debe ser tener el cortisol bajo por la noche! Si por algún motivo te despiertas a mitad de la noche, evita encender luces intensas o mirar el teléfono. De nuevo, haz unos cuantos suspiros fisiológicos para mantener bajas las pulsaciones y déjate llevar de vuelta al sueño. Si no logras dormirte, escucha una sesión de NSDR o prueba aquel curioso truco de los movimientos oculares que compartí en el capítulo 1.

Por cierto, hacer ejercicio al caer la tarde o por la noche sí eleva de forma considerable el cortisol al final del día. Con todo, si tienes planeado entrenar a esa hora, es preferible hacer ejercicio que quedarse sin entrenar. Para ayudar a que tus ritmos de cortisol y catecolaminas mantengan su horario diurno, puedes bajar un poco la intensidad del entrenamiento nocturno o asegurarte de incluir al final una rutina de vuelta a la calma. El fisiólogo del ejercicio Andy Galpin recomienda hacer esto después de cualquier entrenamiento, pero muy en especial tras los nocturnos. Incluso el ejercicio de intensidad moderada puede provocar una subida importante de cortisol (como vimos en el capítulo 2), sobre todo si antes tomaste cafeína.

He ahí una razón más para tomar cafeína antes del ejercicio moderado o intenso por la mañana, pero evitarla si vas a entrenar al final del día. No pretendo satanizar el ejercicio nocturno; insisto en que es mejor entrenar tarde que no entrenar. Solo ten en cuenta que, si haces ejercicio intenso dentro de las cuatro a seis horas previas a dormir, es posible que a la mañana siguiente amanezcas con el cortisol más bajo debido al mecanismo de retroalimentación negativa de esta hormona. Se trata de un proceso muy común en hormonas como el cortisol o la testosterona: cuando alcanzan niveles muy elevados, envían una señal a ciertas regiones del cerebro

y a glándulas como el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales para que frenen su producción. Es un motivo más por el cual conviene elevar el cortisol por la mañana: no solo te pone en marcha para la jornada, sino que ayuda a mantenerlo bajo cuando llega la noche. Así que, si entrenas de noche y te preguntas por qué te cuesta un poco arrancar a la mañana siguiente, es muy probable que se deba a esto. Aplica con constancia las herramientas de este protocolo y todo irá sobre ruedas. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de elevar el cortisol y las catecolaminas por la mañana?

Aquí también dispones de varias opciones: exponerte a la luz brillante puede incrementar tu pico matutino de cortisol en un 50 %, lo que la convierte en una práctica sencillísima, eficaz y muy saludable (consulta el Protocolo de Sueño 1 para más detalles). Lo ideal es la luz del sol, pero una lámpara de 10 000 lux también sirve. Hidratarse, tomar cafeína, hacer ejercicio moderado o intenso, exponerse deliberadamente al frío o tal vez practicar la hiperventilación cíclica (pero jamás combinada con el agua fría): hacer una sola de estas cosas es mejor que

ninguna, dos es mejor que una, y así sucesivamente. Si tuviera que ordenarlas por su eficacia, diría que la luz solar, el ejercicio y la cafeína son las tres grandes palancas, pero no te obsesiones con el orden. Guíate por el sentido común.

Por supuesto, hidrátate antes y durante el entrenamiento, toma cafeína para darte un empujón de energía y sal a recibir el sol antes o mientras entrenas si tienes ocasión; pero si aún no ha amanecido y ya estás listo para entrenar, ¡entrena! No te quedes esperando a que salga el sol por pensar que debe ir primero al ser una palanca tan potente. Los sistemas del cortisol y las catecolaminas están listos para activarse en las primeras horas del día y actuarán en sinergia sin necesidad de que sincronices al milímetro todos los estímulos que impulsan su liberación.

el metabolismo del cortisol, cuyo resultado neto es prolongar la acción de esta hormona. El extracto de raíz de regaliz contiene una sustancia llamada glicirricina, que inhibe con fuerza la misma enzima que mencioné antes, la 11β-HSD2. Quizá estés pensando: «¡¿Toronja y regaliz?! ¡¿Lo dice en serio?!». Sí, totalmente en serio.

Existen estudios en seres humanos que avalan el uso de ambos para prolongar el efecto del cortisol, incluidos trabajos que demuestran una respuesta proporcional a la dosis. Tanto es así que los médicos bien informados advierten a los pacientes con síndrome de Cushing —una afección caracterizada por niveles patológicamente altos de cortisol— que eviten la toronja, los extractos de raíz de regaliz, las infusiones con glicirricina y cualquier dulce de regaliz. (Nota: Algunos dulces tradicionales de regaliz negro, muy comunes en los países escandinavos pero también en otros lugares, contienen glicirricina, aunque existen asimismo versiones sin ella). A casi todo el mundo le recomiendo evitar el extracto de raíz de regaliz al caer la tarde y por la noche. Si quieres probar a tomar extracto de raíz de regaliz con glicirricina, consúltalo antes con tu médico. En dosis altas puede subir la presión arterial, provocar retención de líquidos e incluso alterar el metabolismo de ciertos fármacos y del potasio, debido a las múltiples funciones que cumplen en el hígado las enzimas recién mencionadas.

En lo personal, recurro al extracto de raíz de regaliz con glicirricina solo de forma ocasional (una o dos veces al mes). Compruebo que entre 100 y 250 miligramos en cápsula me bastan para notar su efecto. Me aseguro de elegir una presentación que contenga glicirricina y la tomo junto con mi cafeína matutina, por lo general antes de

un entrenamiento exigente que debo empezar más temprano de lo habitual. El aumento de energía se nota muchísimo. En contadas ocasiones lo tomo hacia el mediodía con el fin de alargar mi ventana de cortisol alto para rendir durante una jornada laboral especialmente larga o hacer un entrenamiento intenso a mitad del día. Insisto: lo utilizo como recurso esporádico, no habitual, para impulsar el cortisol matutino. Por lo general, la toronja y su jugo ejercen un efecto más suave, aunque no por ello desdeñable, sobre la duración del cortisol.

La mayoría de las personas pueden consumirlos sin sufrir efectos adversos. Ahora bien, como pueden interactuar con diversos medicamentos, no dejes de consultar a tu médico antes de incorporarlos. Si te interesa probar la toronja como herramienta para estimular el cortisol dentro de tu rutina, puedes comerte una o beber un vaso pequeño de su jugo por la mañana (da igual si es rosada o común). Fíjate en cómo influye eso en tu nivel de energía a lo largo del día. Por razones obvias, yo evitaría tomarla de noche.

Cabe señalar un detalle más: cuesta encontrar cápsulas de extracto de raíz de regaliz con glicirricina en dosis muy bajas. Casi todas vienen de 400 miligramos o más, y como ya con 200 miligramos se nota un gran aumento de energía, suelo vaciar la mitad de una cápsula de 400

miligramos en agua o en el café y beberlo. Tiene buen sabor. Recuerda que sube la presión arterial y que tomar glicirricina a diario puede acarrear problemas graves con el tiempo; por eso, si decides probarla, empieza con una dosis baja, aunque tengas que abrir la cápsula para quitarle una parte. Una vez más, háblalo antes con tu médico.

¡Y si sufres de hipertensión arterial, ni la pruebes!

No puedo cerrar este protocolo sin un último recordatorio sobre la cafeína: si también sueles tomarla a media tarde, no te pases de la raya. Te entiendo perfectamente; a mí me encanta la yerba mate por la mañana y me fascina —de verdad me fascina— el sabor del café por la tarde. Pero si tomas cafeína por la tarde y te cuesta dormir de noche o ponerte en marcha por la mañana, puedes apostar lo que quieras a que se debe, al menos en parte, a que sigues teniendo demasiada cafeína circulando en la sangre por ese café o té vespertino. Prueba a tomar solo descafeinado después de las dos de la tarde, o limítate a unos 60 miligramos de cafeína (lo que equivale a unos 90 o 120 mililitros —3 o 4 onzas— de café normal, o a un expreso), y haz todo lo posible por evitarla por completo durante las ocho horas previas a acostarte (revisa el Protocolo de Sueño 11 para más pautas). Otra opción es dejar la cafeína de la tarde y sustituirla por entre 300 y 900 miligramos de alfa-GPC, un estimulante de acción breve que eleva la energía y la concentración y que, de hecho, puede mejorar el sueño REM nocturno si se toma entre seis y diez horas antes de dormir.

Profundizo en esta herramienta en el capítulo 6. Como este protocolo abarca varias herramientas, recapitulemos: al acentuar la pendiente y la altura de tu pico matutino de cortisol y catecolaminas, te proteges de varias maneras frente al estrés del resto de la jornada. En primer lugar, notarás más energía y mejor concentración durante muchas horas. Exponerte a la luz brillante, tomar cafeína, hacer ejercicio y ducharte con agua fría incrementan la liberación de cortisol o de catecolaminas. Eso nos ayuda a que nuestras reacciones guarden proporción con cualquier contratiempo que surja más tarde.

Al arrancar el día concentrado y alerta, si se presenta un imprevisto estresante no necesitas

▸ DEL ESTRÉS Considera suplementos específicos para contrarrestar el exceso de estrés

QUÉ HACER

• Encuentra una combinación de suplementos que te ayude a sobrellevar las etapas de estrés intenso o prolongado. Recuerda que los protocolos conductuales constituyen el pilar de la salud y del rendimiento mental y físico, muy en especial cuando hablamos de controlar el estrés. También es un hecho que, si no duermes el tiempo suficiente ni con la calidad adecuada, ningún compuesto farmacológico te salvará, al menos no por mucho tiempo (consulta el capítulo 1 para ahondar en ello). Dicho esto, a continuación presento una lista de suplementos que han demostrado cierta eficacia para atenuar distintos aspectos de la respuesta al estrés: • Ashwagandha: de 200 a 300 mg, una o dos veces cada veinticuatro horas, pero tomada únicamente por la tarde o por la noche. • L-teanina: 100 o 200 mg, de una a tres veces al día; si consumes cafeína con regularidad o atraviesas una etapa de estrés inusualmente alto, tómala junto con tu cafeína. • Fosfatidilserina: de 400 a 800 mg, una vez al día en cualquier momento después de las cuatro de la tarde.

plenamente consciente de que más de uno decidirá lanzarse a tomar los cuatro a la vez porque detesta sentirse estresado. Intenta medirte). Ashwagandha: Conocida también como ginseng

indio o cereza de invierno, la ashwagandha se emplea como adaptógeno, término que designa en sentido amplio a las sustancias capaces de reforzar la resistencia del organismo ante el estrés. Una amplia revisión publicada en 2021, que abarcó cuarenta y un estudios en seres humanos, incluyó siete centrados en el estrés y la ansiedad con un total de 491 adultos que declaraban sufrir mucho estrés o tenían un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Las dosis de ashwagandha oscilaron entre 240 y 1250 miligramos diarios en forma de extracto, y hasta 6000 miligramos cuando se administró como raíz en polvo (la mayoría de las cápsulas de venta libre en Estados Unidos contienen entre 200 y 600 mg).

En conjunto, estos trabajos demostraron que la ashwagandha redujo el estrés y la ansiedad en comparación con un placebo, además de aliviar el insomnio y la fatiga. Quienes tomaron el suplemento presentaron también niveles sanguíneos de cortisol más bajos, y todo apunta a que esa disminución del cortisol constituye la base principal de su efecto contra el estrés y la ansiedad. Un estudio con sesenta adultos reveló que quienes tomaron entre 225 y 400 miligramos diarios de ashwagandha manifestaron menos ansiedad, depresión y antojos de comida que el grupo asignado al azar al placebo. Asimismo, otro trabajo halló que los hombres y las mujeres que consumieron ashwagandha registraron una reducción del cortisol del 22 % y del 25 %, respectivamente,

tras tomarla durante sesenta días en comparación con quienes recibieron un placebo durante el mismo plazo. Las investigaciones han identificado varios componentes que podrían explicar el efecto antiestrés de la ashwagandha. Lo más probable es que se deba a un «cóctel» de distintos compuestos presentes en la planta que actúan en paralelo sobre varios puntos del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal; como quizá recuerdes del Protocolo de Sueño 1, este eje es nuestro principal circuito biológico para poner en marcha una respuesta fisiológica ante cualquier factor estresante. El más potente de estos mecanismos consiste en frenar la vía de señalización de la corticotropina (ACTH), una hormona encargada de estimular la liberación de cortisol en las glándulas suprarrenales. La ashwagandha frena la ACTH mediante un proceso de varios pasos que empieza con unos compuestos llamados witanólidos (hormonas vegetales naturales), capaces de reducir la hormona liberadora de corticotropina (CRH) en el hipotálamo.

Al limitar la cantidad de CRH, se atenúa a su vez la señal que normalmente dispararía la liberación de cortisol. Ahora bien, el hecho de que la ashwagandha actúe en un punto previo a las glándulas suprarrenales entraña una posible desventaja: es probable que repercuta en todos los procesos biológicos vinculados a la CRH, incluidos el intestino y el sistema inmunitario, entre otros. Esa es una de las razones por las cuales recomiendo no tomar dosis de ashwagandha superiores a 600 miligramos diarios durante más de unas cuantas semanas seguidas sin intercalar un descanso de varias semanas. Se ha documentado al menos un caso de una persona que tomó a diario una dosis alta (950 mg) durante todo un año y terminó desarrollando insuficiencia suprarrenal. Al parecer, la sensibilidad individual

a la ashwagandha varía bastante; por eso, si decides probarla en épocas de mucho estrés, te sugiero empezar con una sola toma diaria de unos 100 a 200 miligramos al caer la tarde o una hora antes de acostarte, e ir subiendo la cantidad solo si hace falta hasta dar con tu dosis mínima eficaz. Un punto clave es que no conviene frenar el cortisol durante la primera mitad del día. Si necesitas una dosis mayor, toma entre 200 y 300 miligramos de ashwagandha a media tarde —hacia las tres o las cuatro— y tal vez otra toma igual una hora antes de dormir. Como ya adelanté, desaconsejo superar los 600 miligramos diarios durante más de un par de semanas seguidas. Aunque los testimonios son sobre todo anecdóticos, algunas personas que

consumen dosis altas de ashwagandha (de 700 a 1200 mg al día) experimentan apatía al cabo de tres o cuatro semanas de uso ininterrumpido.

No están claras las causas —quizá guarden relación con el caso clínico recién mencionado—, pero dado que dosis más moderadas de 300 a 600 miligramos diarios han demostrado ser eficaces, sugiero utilizarla como apoyo para reducir el estrés tomando unos 300 miligramos de forma habitual según las pautas anteriores, o bien reservarla para etapas de gran tensión y recurrir a dosis mayores (más de 600 mg al día) únicamente en esos períodos. Y no descuides las prácticas conductuales para el manejo del estrés. Un breve consejo sobre dónde comprar ashwagandha y otros adaptógenos vegetales: el mercado de los suplementos herbales está plagado de productos adulterados o contaminados, quizá incluso más que el de cualquier otro tipo de suplementos. Elige siempre marcas reconocidas que cuenten con certificaciones de laboratorios independientes, sobre todo aquellas que analizan y

un placebo durante cuatro semanas. Los autores del estudio, un equipo japonés, emplearon varias escalas clínicas estándar para evaluar la depresión, la ansiedad y la calidad del sueño, y observaron que el grupo tratado con L-teanina presentó muchos menos síntomas asociados al estrés. En otro trabajo, investigadores de Australia y los Países Bajos reclutaron a treinta y cuatro adultos de entre dieciocho y cuarenta años en un ensayo a ciegas para medir su respuesta al estrés frente a una batería de pruebas cognitivas de cálculo mental, memoria y coordinación. Tareas así suelen disparar el estrés porque nos ponen a prueba. Los participantes realizaron los ejercicios tras haber tomado un placebo o bien una bebida con L-teanina.

El resultado fue que la respuesta al estrés —medida a través del cortisol en la saliva— disminuyó en comparación con el placebo, un efecto que pareció durar varias horas. Además, quienes tomaron L-teanina mostraron un aumento de las ondas cerebrales alfa, indicativo de un estado mental más relajado. Ahora bien, el rendimiento en las pruebas cognitivas fue idéntico entre el grupo de la L-teanina y el del placebo. Atenuar la reacción al estrés resulta provechoso por otros motivos, pero conviene saber que la teanina no hizo que los participantes resolvieran mejor las tareas asignadas. En cuanto a los mecanismos subyacentes, los estudios sobre la L-teanina han demostrado que este compuesto incrementa de forma indirecta tanto el GABA —el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro— como la dopamina.

Tomar teanina durante la hora previa a acostarse forma parte de la combinación para el sueño que describo en el capítulo 1; allí advertí que quienes suelen tener sueños demasiado vívidos deberían evitarla. A quienes

quieran probar la teanina para rebajar el estrés les sugiero tomar unos 200 miligramos a primera hora de la tarde y tal vez otros 100 o 200 miligramos por la noche, sobre todo si tomaron cafeína después de comer. Fosfatidilserina: La fosfatidilserina es un tipo de fosfolípido presente de forma natural en la membrana de las neuronas; representa entre el 10 % y el 20 % de todos los fosfolípidos del cerebro, una proporción enorme si tenemos en cuenta que gran parte de la materia seca cerebral está compuesta precisamente por fosfolípidos. La fosfatidilserina natural cumple una función importante en la capacidad cognitiva, y se sabe que su disminución en las neuronas durante la vejez explica en parte el deterioro cognitivo propio de la edad (no asociado a la demencia). Asimismo, en su estado natural dentro del cerebro, este compuesto ayuda a atenuar la respuesta al estrés. Como suplemento, la fosfatidilserina ha mostrado ciertos beneficios en adultos mayores sometidos a estrés crónico.

Algunos indicios apuntan a que tomarla al final del día reduce de manera selectiva el cortisol vespertino y nocturno, lo cual explicaría por qué favorece indirectamente el sueño. En un estudio de 2004, los voluntarios tomaron un suplemento de fosfatidilserina en dosis de 400, 600 u 800 miligramos, o bien un placebo (veinte personas por grupo), y luego se sometieron a una prueba de estrés social que consistía en hablar o actuar ante un público. Los indicadores biológicos de la respuesta al estrés revelaron una reducción notable de los síntomas en

el grupo de 400 miligramos, pero no entre quienes tomaron las dosis más altas (ni en el grupo del placebo). Cuesta interpretar qué ocurrió con las dosis mayores, aunque no es algo raro en farmacología: muchos estudios sobre el estrés y el rendimiento cognitivo muestran curvas de respuesta en forma de U invertida, donde tanto las dosis bajas como las muy altas producen efectos escasos o nulos, mientras que las dosis intermedias sí surten efecto. Así de compleja es la biología. Otro estudio no halló relación alguna entre la fosfatidilserina y los indicadores de estrés al analizar en conjunto a los sesenta participantes, pero sí detectó un efecto claro en el subgrupo que padecía altos niveles de estrés crónico. Al principio, estas personas presentaban una subida de cortisol muy apagada ante una prueba de estrés social.

Quizá suene como algo positivo, pero no lo es: una respuesta de cortisol aplanada suele delatar problemas de fondo, como la depresión. El tratamiento con fosfatidilserina pareció restablecer la subida saludable de cortisol frente a la prueba; es decir, recalibró la respuesta al estrés en lugar de suprimirla. No te cuento todo esto para confundirte, sino para recordarte que, aunque el mejor modelo para representar el sistema nervioso autónomo sea un subibaja, también debemos fijarnos —hablando en sentido figurado— en la «bisagra» sobre la que apoya. Importa mucho si gira con suavidad o si se atasca. Y compuestos como la fosfatidilserina pueden modular la respuesta al estrés actuando sobre mecanismos equivalentes a engrasar esa bisagra, en vez de limitarse a subir o bajar el cortisol o la adrenalina.

Por último, en un ensayo de seis semanas realizado en 2014 con setenta y cinco hombres asignados al azar a tomar fosfatidilserina (200 o 400 mg diarios) o un placebo, la dosis más alta del

suplemento logró atenuar la respuesta al estrés en aquellos participantes que sufrían un elevado estrés crónico. Si decides probar la fosfatidilserina para manejar el estrés, te recomiendo empezar con una dosis baja de 100 a 200 miligramos un par de horas antes de dormir, e ir subiéndola únicamente si hace falta. Conozco a muchas personas encantadas con su efecto para soltar la tensión al final del día y dormir mejor. *Rhodiola rosea*: La *Rhodiola rosea* (rodiola) es una planta de flores amarillas que crece en las regiones septentrionales de Europa y Asia, así como en la costa atlántica de Norteamérica. Desde hace siglos forma parte de la medicina tradicional europea y asiática para combatir la fatiga, la ansiedad leve y los síntomas de agotamiento. Se clasifica como adaptógeno porque transforma la vivencia subjetiva del esfuerzo: al parecer, eleva el umbral de esfuerzo percibido y aumenta la resistencia tanto física como mental.

En el plano subjetivo, quienes toman *Rhodiola rosea* dicen sentir menos cansancio tras el ejercicio físico y perciben las exigencias mentales como menos agobiantes, lo que les permite sostener un esfuerzo intenso sin acabar exhaustos. De hecho, está demostrado que la *Rhodiola rosea* alivia los síntomas del agotamiento (*burnout*), una faceta compleja del estrés crónico que incluye la sensación de estar «cansado pero acelerado», consecuencia habitual de pasar largos períodos (días, semanas o más) bajo tensión y con los ciclos de sueño

y vigilia alterados. Las autoridades sanitarias europeas aprobaron en 2012 el uso de la *Rhodiola rosea* para el alivio a corto plazo del estrés, y desde entonces las pruebas científicas al respecto no han dejado de acumularse.

las células fabrican para defenderse de condiciones adversas como el frío o el calor extremos, la presencia de metales pesados o las infecciones. Los científicos siguen investigando los mecanismos exactos detrás de su efecto antiestrés, así como su aparente aporte a la fuerza y la resistencia física. El panorama que se vislumbra es que la *Rhodiola rosea* amortigua el estrés calibrando la cantidad de adrenalina liberada en momentos de gran exigencia física y fuerte tensión emocional. Para probar la *Rhodiola rosea* sugiero dos estrategias. La primera consiste en tomarla entre treinta y sesenta minutos antes de enfrentarte a un reto concreto: un entrenamiento duro, un examen importante, una sesión intensa de estudio o una presentación en público; en suma, cualquier compromiso que vaya a exigirte un esfuerzo intenso y sostenido.

Yo tomo entre 120 y 240 miligramos antes de los entrenamientos exigentes de fuerza, siguiendo el protocolo estándar de la mayoría de los estudios científicos sobre *Rhodiola rosea* y esfuerzo físico. La segunda modalidad consiste en tomarla durante etapas de estrés crónico en las que no puedes dormir todo lo que quisieras o tienes más carga encima de lo normal: piensa en la semana de exámenes finales, en esas jornadas interminables de trabajo justo antes de salir de vacaciones, en unas vacaciones con tus suegros donde a ti te toca organizarlo todo, etcétera. En tales circunstancias, recomiendo tomar de 100 a 120 miligramos (la dosis habitual por cápsula en casi todas las marcas) tres veces al día: mañana, tarde y noche. Puede tomarse con las comidas o en ayunas. Eso sí, desaconsejo tomarla varias veces al día durante más de tres o cuatro semanas seguidas sin hacer luego una pausa de al menos dos

semanas, ya que todas las vías biológicas sobre las que actúa están sujetas a bucles de retroalimentación y pierden sensibilidad con el uso continuo. Utiliza las dosis diarias superiores a 100 miligramos de *Rhodiola rosea* como un recurso puntual a corto plazo para combatir el estrés y el agotamiento, no como un pilar permanente de tu régimen de suplementos. Y ya sé que sueno como un disco rayado, pero no te limites a acumular suplementos para lidiar con el estrés. Necesitas —y ahora tienes a tu alcance— múltiples herramientas conductuales para reducirlo. ¡Úsalas!